El relieve y los procesos geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los procesos geológicos internos y externos
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación
- Reconocer las formas de relieve que crean los ríos, el hielo, el viento y el mar

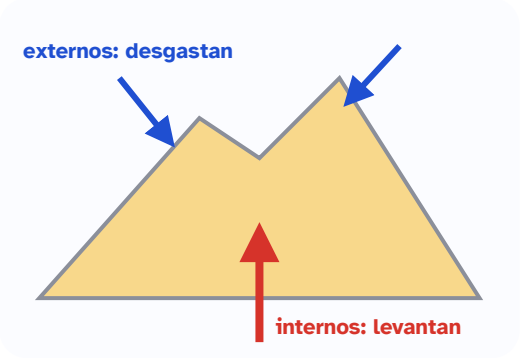
Para pensar

El Gran Cañón del Colorado tiene más de 1 500 metros de profundidad. ¿Quién lo excavó?

Explicación

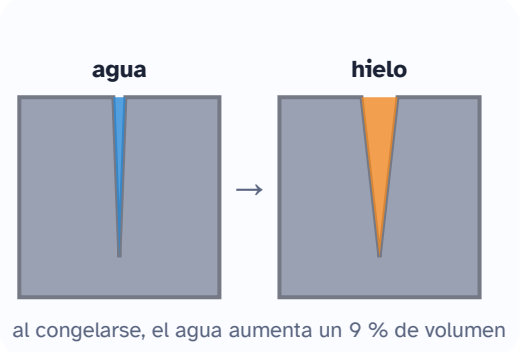
Dos fuerzas en lucha

El relieve cambia por dos tipos de procesos. Los **internos** se deben al calor del interior de la Tierra: el movimiento de las placas pliega y rompe las rocas (pliegues y fallas), forma cordilleras y produce volcanes y terremotos. Tienden a **crear relieve**. Los **externos** se deben a la energía del Sol y a la gravedad: el agua, el hielo y el viento **desgastan** el relieve y lo allanan.



Meteorización

Es la alteración de las rocas en el mismo lugar donde están, sin transporte. Puede ser **física**, cuando la roca se rompe en trozos, como en la **gelifracción**: el agua se mete en las grietas, se congela, aumenta de volumen y las abre como una cuña. O **química**, cuando cambian los minerales: el agua con CO_2 disuelve la caliza y forma cuevas. Los seres vivos también contribuyen (raíces, líquenes).

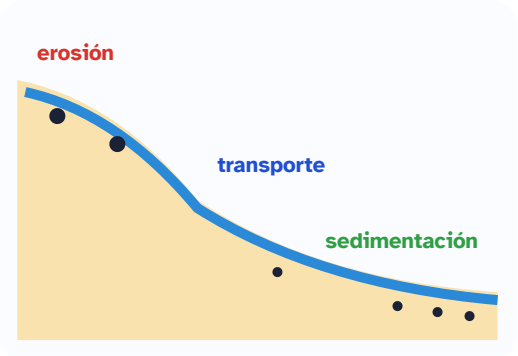


al congelarse, el agua aumenta un 9 % de volumen

Erosión, transporte y sedimentación

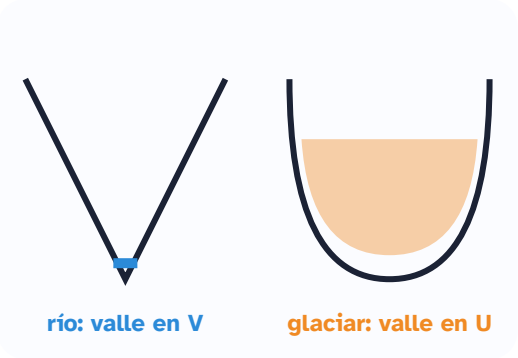
Los agentes geológicos externos (ríos, glaciares, viento, mar) trabajan en tres pasos: **erosionan** (arrancan materiales), los **transportan** y, cuando pierden

energía, los **depositan**: es la sedimentación. Los sedimentos se acumulan en capas y, con el tiempo y la presión, se compactan y forman **rocas sedimentarias** (arenisca, conglomerado, caliza).



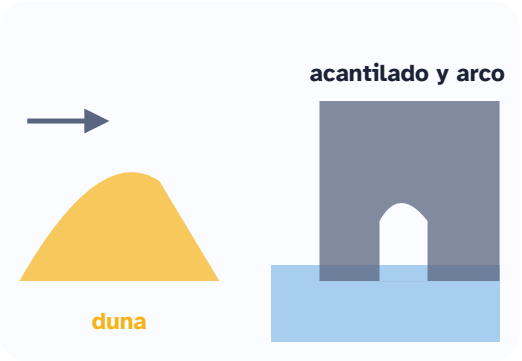
El modelado de ríos y glaciares

Los **ríos** excavan valles en forma de V, cañones y cascadas en el curso alto; dibujan meandros en el curso medio y forman llanuras de inundación y **deltas** en la desembocadura. Los **glaciares**, ríos de hielo, arrastran rocas y labran valles en forma de U, circos y morrenas (montones de piedras que dejan al retirarse). En los Pirineos se ven muchas huellas de los glaciares de la última glaciación.



El modelado del viento y del mar

El **viento** actúa sobre todo en los desiertos: arrastra arena que pule las rocas y forma dunas. El **mar** golpea la costa con las olas: en la costa rocosa forma **acantilados**, arcos y plataformas de abrasión; en la costa baja deposita arena en playas, barras e islas unidas por tómbolos. Las acciones humanas, como los embalses o la construcción en la costa, alteran estos procesos y pueden causar **riesgos** como inundaciones o desprendimientos.



Agentes externos y sus formas de relieve

Ríos	Glaciares	Viento	Mar
valles en V	**valles en U**	**dunas**	**acantilados**
meandros · deltas	circos · morrenas	rocas pulidas	playas · arcos

Practica

1. **¿Cuál es la fuente de energía de los procesos geológicos externos?**

   A) El calor interno de la Tierra

   B) El Sol y la gravedad

   C) La Luna

2. **La gelifracción es un tipo de...**

   A) meteorización física

   B) sedimentación

   C) proceso interno

3. **¿Qué ocurre cuando un río pierde velocidad?**

   A) Erosiona más

   B) Deposita sedimentos

   C) Se congela

4. **Un valle en forma de U es obra de...**

   A) un río

   B) un glaciar

   C) el viento

5. **Las dunas las forma...**

   A) el mar

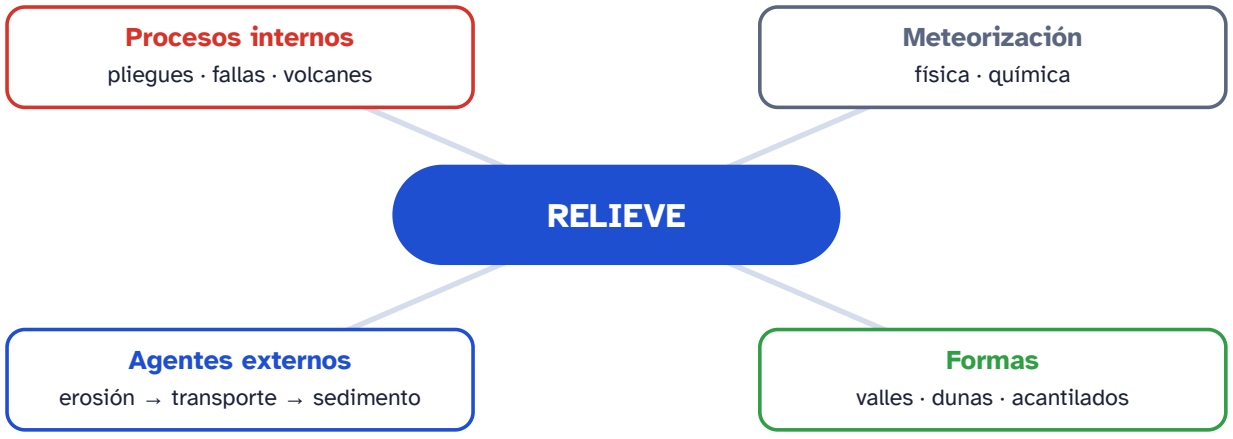
   B) el viento

   C) los volcanes

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre procesos internos y externos; Qué es la meteorización y sus tipos; Los tres pasos del trabajo de un agente externo; Por qué un valle de río es en V y uno de glaciar en U; Dos formas que crea el mar en la costa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la meteorización?

La alteración y rotura de las rocas en el lugar donde están, sin transporte.

¿Qué es la sedimentación?

El depósito de los materiales transportados cuando el agente pierde energía.

Forma de un valle fluvial

En V.

Forma de un valle glaciar

En U.

¿Qué es un delta?

Una acumulación de sedimentos en la desembocadura de un río.

Soluciones

1. **B)** El Sol mueve el agua y el aire; la gravedad hace caer y fluir los materiales.
2. **A)** El hielo rompe la roca en las grietas, sin cambiar sus minerales.
3. **B)** Sin energía para transportarlos, los materiales se sedimentan.
4. **B)** El hielo excava el fondo y las paredes por igual, dejando forma de U.
5. **B)** El viento acumula la arena en montículos que se desplazan.